工程经济学期末复习整理

整理人：李云屹

Part I 知识点

一、成本

1、几种成本的定义

⑴ 固定成本（FC）：在容量或负荷允许的条件下，不受工程量/业务量影响的成本。

⑵ 可变成本（VC）：随工程量/业务量变化而变化的成本。

⑶ 总成本（TC）：固定成本与可变成本之和。

TC(V)=FC+VC(V)=FC+f(V)

⑷ 平均成本（AC）：AC(V)=TC(V)/V

⑸ 边际成本（MC）：增加一个单位的数量，需要增加的成本。

MC(V)=dTC/dV=f(V+1)-f(V)

⑹ 成本增量（IC）：工程量/业务量增加而带来的成本增加。

IC(V0,V1)=f(V1)-f(V0)

在短期内，固定成本一般都是不变的，但在长期固定成本也可能是可变的。

⑺ 直接成本（硬成本）：能够容易地与工作量/产量，或工程阶段相联系。

⑻ 间接成本（软成本）：很难具体将其对应于工作量或工程阶段，而是与整个项目或多个项目相联系。（如：管理费用，银行贷款利息，预备费）

⑼ 机会成本：为了做某件事而不能做其他事所产生的成本。

⑽ 沉没成本：已经花费掉，不可能再恢复的成本。（在方案比选时可忽略）

2、资产

⑴ 资产：能够给企业持续带来利益的经济资源。

⑵ 负债：企业的债务。

⑶ 所有者权益：所有者对企业资产拥有的权利。

资产=负债+所有者权益（数值上相等，不是定义上）

3、表征流量的指标

⑴ 投资：某项工程从筹建开始到全部竣工投产为止所发生的全部资金投入，形成资产。

特点：集中在经营前期发生现金流出，但却是在整个经营期内被使用。每件产品上都体现了投资的贡献。

⑵ 成本：企业为销售商品、提供劳务等活动所发生的资金流出。

特点：每期均发生，比较容易和当期的产品相对应。

⑶ 收入：企业在销售产品、提供劳务等活动所发生的资金流入。

特点：每期均发生，比较容易和当期的产品相对应。

⑷ 利润：企业在一个时期内生产经营活动的最终财务成果。

4、折旧（是费用，但不是现金流）：将一笔初始投资（是现金流，但不是费用）所形成的固定资产转化为每年的费用。

目的：计算利润和所得税。

应纳税所得=总收入-费用-折旧额

所得税=应纳税所得×所得税率

5、成本估算

⑴ 精度的影响因素

①重要程度；

②估算项目的难易程度；

③采用的估算方法；

④估算人员的资质；

⑤对特定影响因素的敏感性；

⑥决策需求。

⑵ 估算数据来源

①会计记录；

②公司工程、生产、销售、质量、采购和人事记录等。

③外部信息；

④研究与开发。

6、成本收入分类

⑴ 预防费用：质量工作费、质量培训费、产品评审费、质量改进措施费、工资及福利奖金。

⑵ 评估费用：检测试验费、办公费、检测设备折旧费、工资及福利奖金。

⑶ 内部故障费用：废品损失、返修损失、停工损失、事故分析处理费、产品降级损失。

⑷ 外部故障费用：索赔损失、退货损失、保修费用、诉讼费、产品降价损失。

7、目标成本（需要用到价值工程）

⑴ 目标成本=竞争者价格-目标利润

⑵ 目标成本=竞争者价格/(1+目标利润率)

二、现金流与经济评价

1、资金的时间价值

在时间轴上的不同点，货币的价值是不一样的，原因：

⑴ 通货膨胀；

⑵ 资本的真实生产能力（现在的钱可以生钱）；

⑶ 风险。

2、现金流量

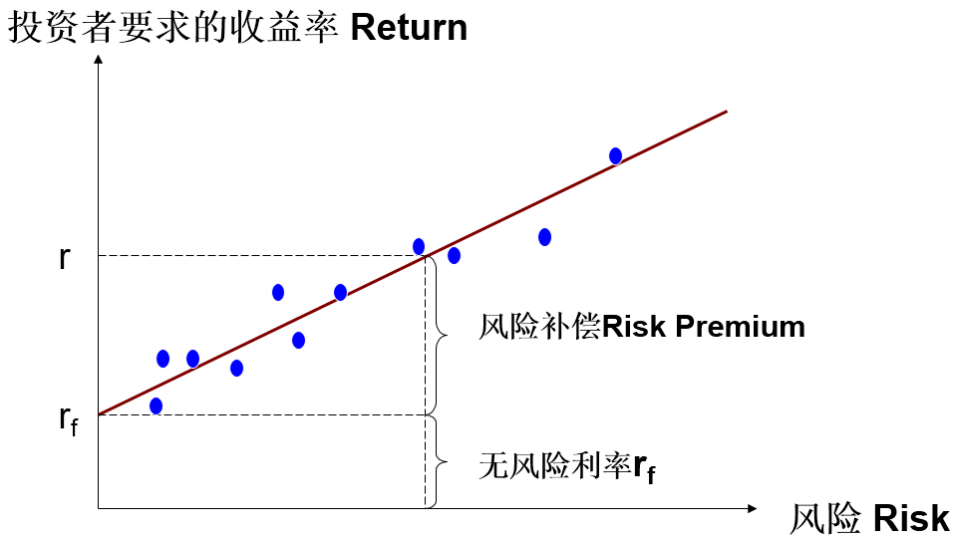
⑴ 定义：对象在一定时期内各时点上实际发生的资金流入或资金流出。

⑵ 折现：求未来现金流量在当前的价值。

3、折现率

⑴ 定义：用于“折现”现金流的“率”，反映了资金的时间价值。

⑵ 折现率=无风险收益率+风险补偿



⑶ 财务杠杆：一笔投资由股权投资和债权投资两部分组成，如果这笔投资的总收益率高于债权投资要求的利率，则股权投资的收益率肯定高于总收益率。利用借贷资金来“抬高”股权投资（自有资金）收益率的方法，称为“财务杠杆”。

⑷ 最低期望折现率：使投资项目可以被接受的最低期望收益率。

4、经济效果评价指标体系

⑴ 评价体系的选择

①静态评价：在技术经济数据不完备和不精确，或初步评价时使用。

②动态评价：在数据完备和最后决策时使用。

⑵ 投资回收期（返本期）：通过项目的净收益（包括利润、折旧等）来回收总投资（包括建设投资和流动资金的投资）所需的时间，一般从投资开始年算起。

⑶ 净现值（NPV）：用一个预订的基准折现率 ic，分别把整个计算期内各年所发生的净现金流量都折现到同一时点（通常是期初）的现值之和。

优点：

①考虑了资金的时间价值；

②以货币额表示项目的盈利水平，经济意义明确；

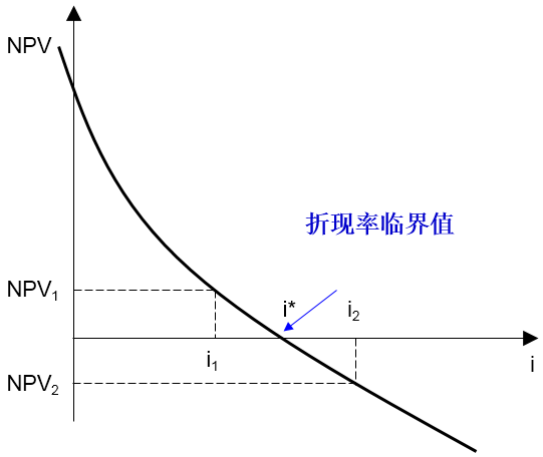
③评价标准容易确定，判断直观。

不足：

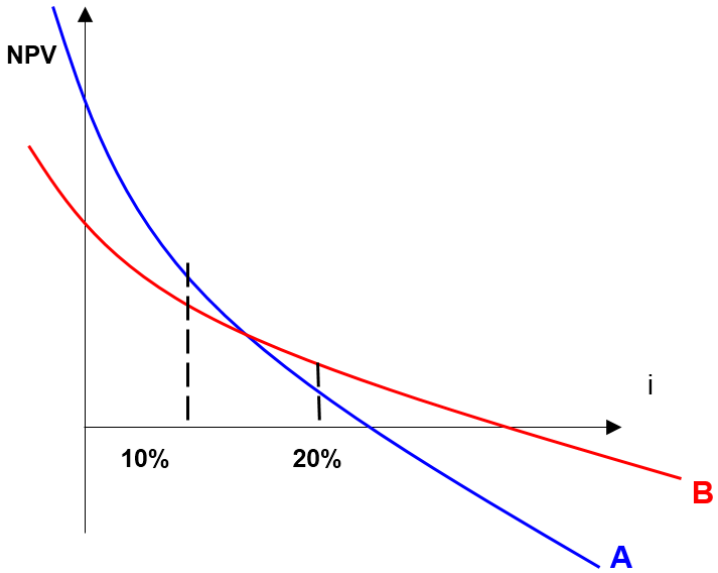
①必须首先确定一个合适的基准收益率；

②用于多方案比较时，不考虑各方案投资额的大小，因而不直接反映资金的利用效率。

⑷ 净现值函数（NPV(i)）：NPV 是 i 的递减函数，如下图所示：



可借此进行多方案比选：



⑷ 内部收益率（IRR）：使净现值为 0 的收益率。

经济含义：在项目的整个寿命期内按利率 i=IRR 计算，始终存在未能收回的投资，而在寿命结束时，投资恰好被完全收回。在项目寿命期中，始终处于“偿付”未被收回的投资的状况。“偿付”能力完全取决于项目内部，故称“内部收益率”。

⑸ 净现值率（NPVR）：净现值与项目全部投资现值的比值，其经济含义为单位投资现值所能带来的净现值，可以考察投资的利用效率。

⑹ 净年值（NAV）：通过资金等值计算将项目净现值分摊到寿命期内各年的等额年值，反映项目寿命期内每年的等额超额收益。

⑺ 投资利润率（R，静态评价指标）：工程项目达到设计生产能力时，一个正常生产年份的利润总额与投资总额的比值。

优点：经济意义明确、直观，计算简便。

缺点：没有考虑资金的时间价值，正常生产年份的选择比较困难。

适用情况：经营期长，每年的利润比较稳定。

5、常规项目与非常规项目

⑴ 常规项目：计算期内，净现金流量的正负号只变化一次，即所有负现金流量都出现在正现金流量之前。(IRR 只有一个解，并且是真正的内部收益率)

⑵ 非常规项目：计算期内，带符号的净现金流量不仅发生在项目前期，而且分散在带正号的净现金流量之中。(如果 IRR 方程只有一个正根，则该解就是真正的内部收益率；如果有多个解，则所有的解都不是真正的内部收益率)

6、方案间关系的类型

⑴ 独立型方案：方案间互不干扰，选择和放弃其中任何一个，不会影响其它方案的选择。独立方案的现金流量及其效果具有可加性。

⑵ 互斥型方案（重点）：各方案间具有排他性，选择其中任何一个方案，则其他方案必然会被排斥。

⑶ 互补型方案：方案建有相互依存的关系。

⑷ 现金流相关型方案。

7、互斥方案经济评价方法

⑴ 步骤

①绝对效果检验：每个方案自身的经济效果是否可行。

②相对效果检验：哪个方案的“相对”经济效果是最优的。

⑵ 关键点：参加比选的方案应具有可比性。

⑶ 主要方法：增量分析法

①静态评价：增量投资利润率，增量投资回收期；

②动态评价：增量净现值ΔNPV，增量内部收益率ΔIRR，增量净年值，增量净现值率。

⑷ 操作流程

①淘汰不可取的方法；

②将达标的方案按初始投资额进行排序（从大到小或从小到大)；

③增量分析。

净现值最大准则=增量净现值准则=增量内部收益率准则≠内部收益率最大准则

对于收益未知的问题，比较费用。

8、方案组合法：把受资金限制的独立方案都组合成相互排斥的方案，其中每一个组合方案代表一个相互排斥的组合，这样就可以利用互斥方案的比较方法选择最优的组合方案。

三、风险与不确定性分析

1、不确定性分析

⑴ 风险的来源：未来信息的不充分，包括市场信息、技术信息、竞争对手的信息等。

⑵ 核心问题

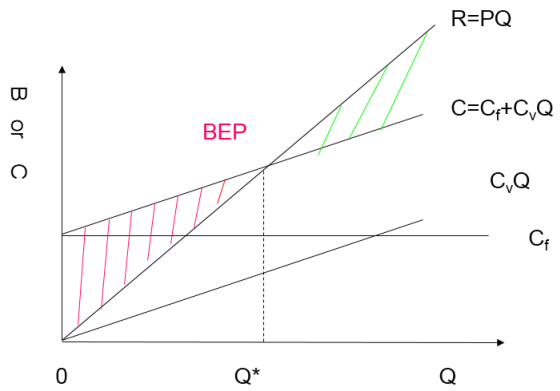
①未来预测的变化会如何影响现金流；

②对于未来某些因素变化的敏感性。

2、盈亏平衡分析

⑴ 盈亏平衡点：当各种不确定性因素（如初期投资、生产成本、产销量、销售价格等）的变化达到某一临界值时，就会影响方案的取舍，这一临界值被称为“盈亏平衡点”。

⑵ 单方案分析：收入=成本



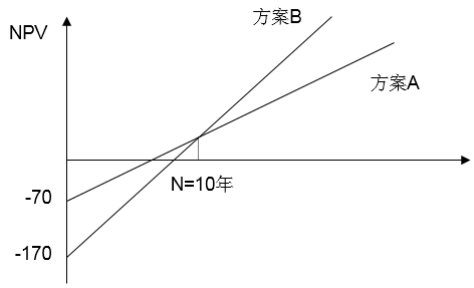
⑵ 互斥方案分析

步骤：

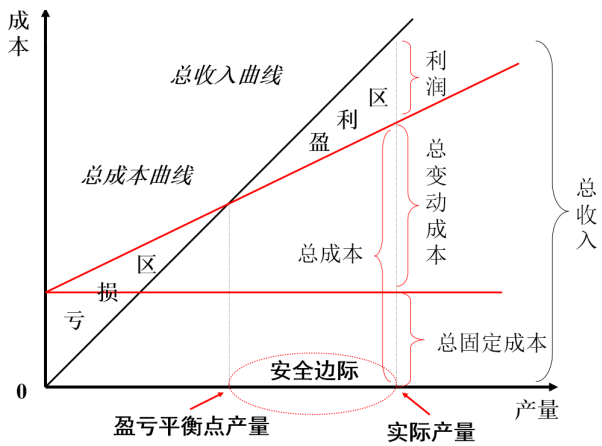
①找出共有的影响这些方案取舍的不确定因素；

②求出两两方案的盈亏平衡点；

③根据盈亏平衡点进行方案取舍。



⑶ 图解法



3、敏感性分析

⑴ 目的

①找出影响项目经济效益变动的敏感性因素，分析敏感性因素变动的原因，并为进一步进行不确定性分析(如概率分析)提供依据；

②研究不确定性因素变动如引起项目经济效益值变动的范围或极限值，分析判断项目承担风险的能力；

③比较多方案的敏感性大小，以便在经济效益值相似的情况下，从中选出不敏感的投资方案。

⑵ 分析步骤（确定敏感因素）确定可行区域）

①确定分析的经济效益指标（NPV、IRR 等）；

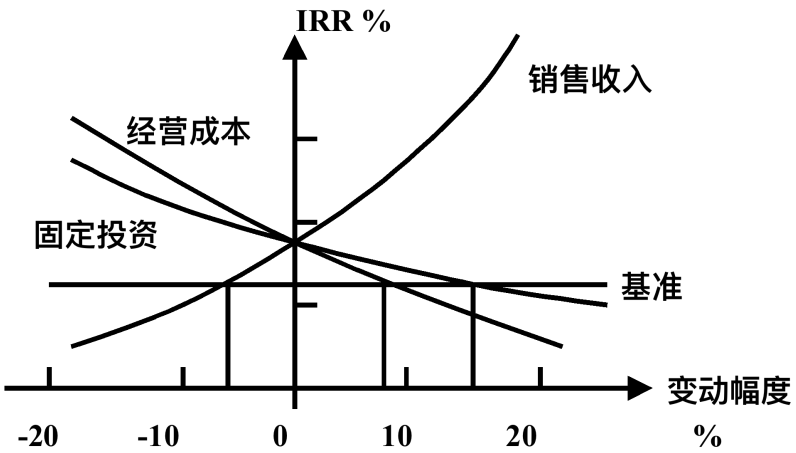
②选定不确定性因素，设定其变化范围；

③计算不确定性因素变动对项目经济效益指标的影响程度，找出敏感性因素；

④绘制敏感性分析图，求出不确定性因素变化的极限值；

⑤敏感性评价。

⑶ 单因素敏感性分析图



对不同的因素，计算其 IRR，并绘图。

局限：单个因素变化、等概率假设。

⑷ 多因素敏感性分析：列表计算。

4、风险分析

⑴ 风险识别

⑵ 风险测度（评估）

①解析法，概率统计的方法；

②图示法，绘出经济效果指标-累计频率的曲线；

③模拟法，即蒙特卡洛方法（随机抽样来模拟）。

⑶ 风险决策

准则:

等概率法;

小中取大法（悲观准则);

大中取大法（乐观准则);

乐观系数法（介于乐观与悲观准则之间);

大中取小法（最小遗憾原则)。

5、概率树分析（感觉就是概率统计方法)

⑴ 定义：概率分析是通过研究各种不确定性因素发生不同变动幅度的概率分布及其对项目经济效益指标的影响, 对项目可行性和风险性以及方案优劣作出判断的一种不确定性分析法。概率分析常用于对大中型重要若干项目的评估和决策之中。进行概率分析具体的方法主要有期望值法、效用函数法和模拟分析法等。期望值法是通过计算项目净现值的期望值和净现值大于或等于零时的累计概率, 来比较方案优劣、确定项目可行性和风险程度的方法。

⑵ 步骤

①列出要考虑的各种风险因素，如投资、经营成本、销售价格等;

②设想各种风险因素可能发生的状态，即确定其数值发生变化个数;

③分别确定各种状态可能出现的概率，并使可能发生状态概率之和等于 1;

④分别求出各种风险因素发生变化时, 方案净现金流量各状态发生的概率和相应状态下的净现值 NPV(j);

⑤求方案净现值的期望值（均值）E（NPV);

⑥求出方案净现值非负的累计概率;

⑦对概率分析结果作说明。

四、价值工程

1、价值工程

⑴ 定义:

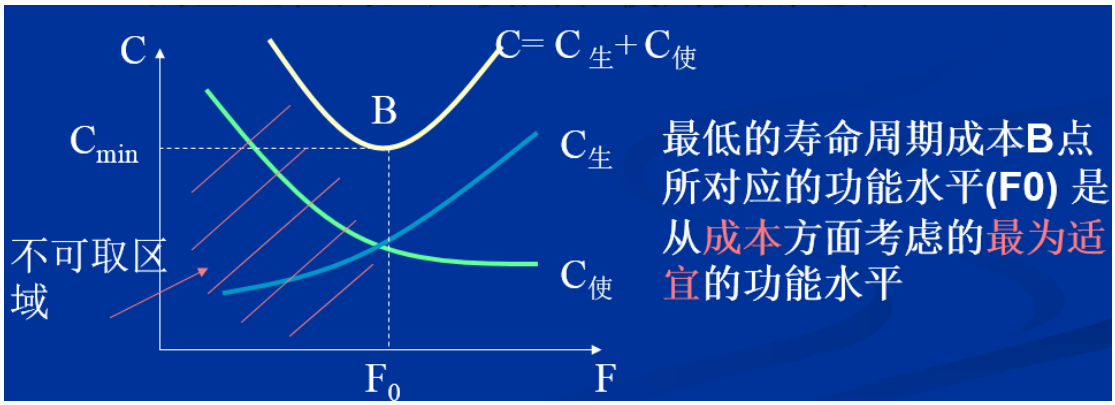
①研究如何以最低的寿命周期成本，可靠地实现对象（产品、作业或服务等）的必要功能，而致力于功能分析的一种有组织的技术经济思想方法和管理技术。

②谋求以最低的产品全寿命周期成本，可靠地实现使用者所需的必要功能，对产品的功能成本进行有组织的系统分析的一种技术方法。

⑵ 价值：特指功能与成本之比。

价值（V）=产品功能（F）/全寿命周期成本（C）

⑶ 全寿命周期成本：产品从设计制造到交付使用，直到报废为止的全过程的生产费用和使用费用之和。



⑷ 功能：产品或服务满足用户需求的属性。

⑸ 特点

①着眼于全寿命周期成本；

②以提高价值为目标，反映了生产者和用户的共同利益；

③以功能分析为核心；

④是有组织的集体创造活动；

⑤一般在方案的研究设计阶段应用。

⑹ 实施步骤

①选择分析对象；

②收集资料、信息；

③功能分析；

④功能评价；

⑤方案创新；

⑥方案评价。

2、VE 对象的选择

⑴ 原则

①优先考虑在企业生产经营上有迫切需要的、对国计民生有重大影响的项目；

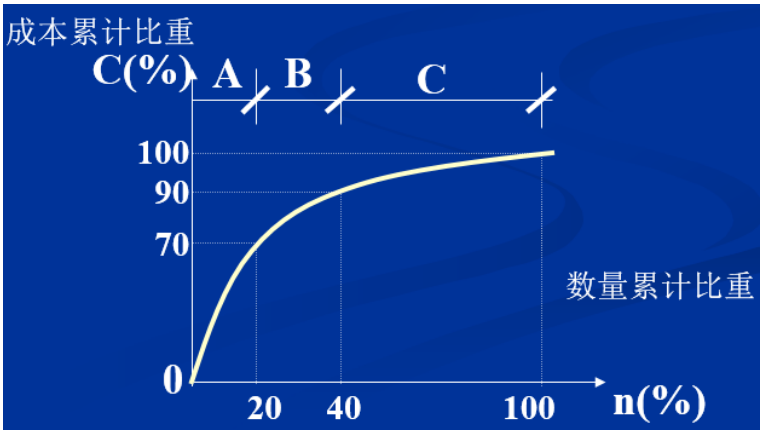
②在改善价值上有较大潜力的产品或项目。

⑵ ABC 分析法（成本比重法）

将各零件按其成本大小进行排序，按以下原则分类：

零件种类	零件数量 n(%)	零件成本 C(%)	研究对象的选择
A	少 10%-20%	高 70%-80%	重点对象
B	其余	其余	一般对象
C	多 70%-80%	低 10%-20%	不作为对象

再画出 ABC 分析图：



3、信息资料的收集

要注意目的性、可靠性、适时性。

4、功能分析（价值工程的核心和基本内容）

⑴ 功能定义：用简洁的词语最准确的表达研究对象的功用或作用。

⑵ 功能分类（功能分类的基础）

①按功能性质特点：使用功能与美学功能；

②按重要程度：基本功能和辅助功能；

③按用户要求：必要功能和非必要功能；

④按功能定量：过剩功能和不足功能；

⑤按功能整理的要求分：上位（目的）功能、下位（手段）功能。

⑶ 功能整理：将上述定义的各类功能间的关系，进行梳理，形成功能系统图。

⑷ 功能评价：定量的分析过程，找出低功能区域或 V<1 的部分，明确需要改进的具体对象。分为绝对值法与相对值法（功能系数法）。

⑸ 功能系数法

功能系数（Fi）=零部件的分累计/总分

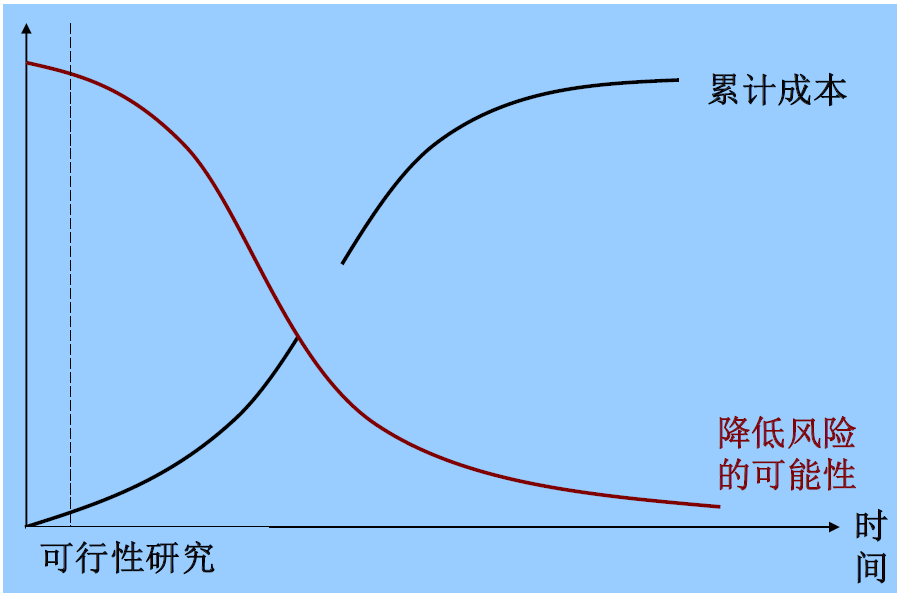
成本系数（Ci）=零部件成本/总成本

价值系数（Vi）=功能系数/成本系数

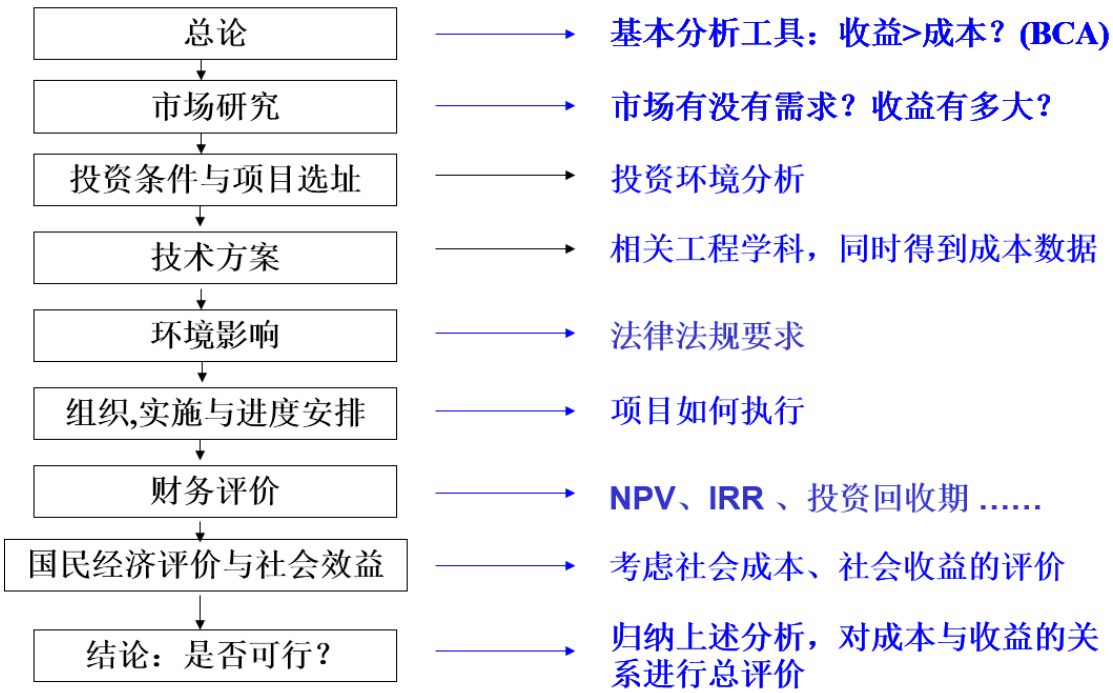
各种打分方法：强制确定法（01 评分法与 04 评分法）、倍比法、直接评分法。

五、项目可行性研究

1、可行性研究：是工程经济学在工程项目前期的重要应用，作用重大：



分为市场研究、技术研究、经济评价。



2、市场研究

(1) 市场调查

①市场定位：潜在买主所在的市场（找到蛋糕）；

②需求分析：蛋糕有多大；

③供给分析：有多少个人在抢蛋糕；

④本产品的市场潜力分析：我能够在蛋糕里吃到哪一块；

⑤本产品的价格和销售速度分析：具体怎么吃蛋糕。

调查方法：抽样调查法

①概率抽样：每个个体被抽中的概率相同。如：简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、概率比例抽样。

②非概率抽样：不能保证每个个体被抽中的概率相同。如：就近抽样、滚雪球抽样、配额抽样。

⑵ 市场预测

①德尔菲法：以不记名方式多轮征询专家意见，最终得出预测结果的一种集体经验判断法。

②回归分析法：根据预测变量（因变量、被解释变量）与相关因素（自变量、解释变量）之间存在因果关系，借助数理统计中的回归分析原理，确定因果关系，建立回归模型并进行预测的一种定量预测方法。

⑶ 市场壁垒分析

①技术壁垒：能否获得所需要的专门技术；

②规模壁垒：能否达到一定的经济规模；

③政策壁垒：政府对市场有哪些管制措施；

④能否打破既成的市场格局，取得一定的市场份额。

⑷ 项目规模的确定

应考虑的因素：

①市场和需求；

②投资的限制和资源的利用；

③产品的工艺特点和设备能力；

④与专业化、协作化和联合化的联系；

⑤提高综合经济效果。

项目经济规模：

①以净利润最大时的产量确定最佳规模；

②资金不宽裕时确定最小规模。

3、环境影响

⑴ 环境与经济发展的关系

①环境是经济发展的物质保障；

②经济与环境相互促进、相互制约；

③可持续发展需要可持续的环境保障。

⑵ GDP 的主要缺陷：

①现行的国民经济核算体系,只注重经济产值极其增长速度,而忽视自然资源耗损的折耗和生态环境恶化的损失；

②不能反映环境的缓冲/自净能力的下降，但却将产生环境污染的经济活动计入；

③把造成社会无序和发展倒退的 “支出”(自然灾害,犯罪等)均视为社会财富；

④把家务劳动,妇女生育,志愿者服务等非市场经济行为，部分或完全忽略；

⑤未计分配不公平所造成的发展后果；

⑥反映增量,不反映质量。

⑶ 绿色 GPD

绿色 GDP=GDP-自然部分虚数-人文部分虚数

自然部分虚数：

①环境污染所造成的环境质量下降；

②自然资源的退化与配比的不均衡；

③长期生态质量退化所造成的损失；

④自然灾害所引起的经济损失；

⑤资源稀缺性所引发的经济成本；

⑥物质、能量的不合理利用所导致的损失。

人文部分虚数：

①由于疾病和公共卫生条件所导致的支出；

②由于失业所造成的损失；

③由于犯罪所造成的损失；

④由于教育水平低下所导致的损失；

⑤由于人口数量失控所导致的损失；

⑥由于管理不善(如决策失误)所造成的损失。

4、财务评价

⑴ 步骤

①提出和界定备选方案；

②收集整理基础数据资料；（识别各个方案的成本、收入；确定各项成本和收入各自发生的时间点）；

③编制辅助财务报表；（如项目总投资估算表、开发建设投资估算表、经营成本估算表）

④编制基本财务报表；（如现金流量表、资金来源与运用表、损益表）

⑤进行财务分析；

⑥进行风险和不确定性分析。

⑵ 基本的财务报表

①损益表

计算项目的利润，以及利润分配：

税前利润=销售收入－销售成本－销售税金－销售费用－管理费用－财务费用(-折旧)

税后利润=税前利润－企业所得税

利润分配：税后利润首先用于后续投资和归还贷款本息，之后再进行利润分配。

②现金流量表

考察项目的财务盈利能力，分为全投资现金流量表（自有资金＋贷款）、自有资金现金流量表（自有资金），记录现金流入、产品销售收入、现金流出、总投资、销售税金、销售费用、管理费用、财务费用等。

评价指标：NPV、IRR、投资回收期等。

③资金来源与运用表

考察项目的资金平衡能力，

资金来源：销售收入、自有资金、贷款等。

资金运用：总投资、销售税金、销售费用、管理费用、财务费用、所得税、各期还本付息、应付利润等。

资金来源－资金运用＝盈余资金（投资回收）。

⑶ 偿债能力分析

①资产负债率

资产负债率=(负债合计/资产合计)*100%（0.5-0.8 合适）

负债：贷款、借款、应付账款等。

②流动比率

流动比率是反映项目各年偿付流动负债能力的指标,衡量短期债务到期前变现偿还流动负债能力

流动比率=(流动资产总额/流动负债总额)*100%（1.2-2.0 合适）

流动资产：速动资产加存货。

③速动比率

速动比率=((流动资产总额-存货)/流动负债总额)*100%（1.0-1.2 合适）

速动资产：现金,有价证券,应收帐款等。

5、国民经济评价

⑴ 定义：按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目效益和费用，用影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析计算项目对国民经济的贡献,评价项目的经济合理性。

⑵ 步骤

①识别和计算项目的直接效益；

②估算项目固定资产投资；

③估算流动资金；

④估算年运行费或经营费用；

⑤识别项目间接效益和间接费用；

⑥编制国民经济评价基本报表；

⑦计算国民经济评价指标,并判断其经济合理性。

⑶ 影子价格：资源处于最佳分配状态时，其边际产出价值；也可说是社会经济处于某

种最优状态下，能够反映社会劳动消耗、资源稀缺程度和对最终产品需求情况的价格。投入物的影子价格是项目占有单位投入物国家所付出的代价，产出物的影子价格就是国家从单位产出物所获得的收益。

分类：

①外贸货物：

产出物：直接出口货物，间接出口货物，替代进口货物。

投入物：直接进口货物，间接进口货物，替代出口货物。

出口产出物的影子价格(出厂价)=离岸价×影子汇率–出口费用

进口投入物的影子价格(到厂价)=到岸价×影子汇率+进口费用

影子汇率按国家外汇牌价乘以 1.08。

②非外贸货物；

产出物：若供求均衡，按市场价；供不应求，考虑价格变化趋势。

投入物：进行成本分解得到出厂影子价格，再加运输费用和贸易费用。

③特殊投入物：土地，劳动力。

劳动力的影子价格：一般建设项目影子工资换算系数为 1；建设期内使用大量民工的项目，如水利、公路等项目，其民工的影子工资换算系数为 0.5。

土地的影子价格：

机会成本：拟建项目占用土地而使国民经济为此而放弃的该土地的最佳替代用途的净效益。

新增资源消耗：拟建项目而发生的拆迁补偿，人员安置等费用。

⑷ 社会折现率：是用以衡量资金时间价值的重要参数，代表社会资金被占用应获得的最低收收益率，并用作不同年份价值换算的折现率。目前社会折现率取值为 10%左右。

6、财务分析与国民经济分析的比较

⑴ 关系

①它们是针对同一项目进行评价的；

②它们都是分析项目的效益和费用关系；

③财务分析在先，国民经济分析在后；

④财务评价可行是项目运作的动力，国民经济评价可行是社会发展的基础；

⑵ 差别

①分析角度——出发点不同：

财务分析：企业角度，微观经济效益；

国民经济分析：国家角度，宏观经济效益。

②评价目的不同：

财务分析：企业项目盈利水平；

国民经济分析：对国民经济的贡献及国家资源合理分配；

Part II 计算方法

一、成本

1、折旧计算

⑴ 直线折旧法（年限平均法）

每年折旧额=(固定资产原值-固定资产残值)/使用年限

⑵ 工作量法

单位工作量折旧额=(固定资产原值-固定资产残值)/总工作量

每年折旧额=每年工作量×单位工作量折旧额

⑶ 双倍余额递减法

年折旧率=2/使用年限

前 N-2 年：折旧额=固定资产净值×年折旧率

固定资产净值=前一年的固定资产净值-前一年的折旧额

最后 2 年：折旧额=（固定资产净值-固定资产残值）/2

例：

年数	原始购置价值	各年折旧			累计折旧	固定资产净值
		折旧总额	折旧率	年折旧额		
0	410000					410000
1		410000	0.4	164000	164000	246000
2		246000	0.4	98400	262400	147600
3		147600	0.4	59040	321440	88560
4				39280	360720	49280
5				39280	400000	10000

⑷ 年数总和法

每年的折旧额=(固定资产原值-固定资产残值)×(尚可使用年数/年数总和)

第 i 年折旧率：$\frac{2(N+1-i)}{N(N+1)}$

2、使用成本指数法估算成本

原生产规模现在的成本：

C1=原生产规模原来的成本×现在的成本指数/原来的成本指数

现生产规模现在的成本：

C2=C1×(现在的生产规模/原来的生产规模)^生产能力指数

例：已知 20 年前 200MW 炼油厂投资成本 100 万，成本指数 400，现在成本指数 1200，炼油厂生产能力指数为 0.79．求现在投资 600MW 炼油厂的成本。

200MW 工厂现在的成本:

C1=100×1200/400=300 万元

600MW 工厂的成本:

C2=300×(600/200)$^{0.79}$=714 万元

二、现金流与经济评价

1、利率计算

⑴ 名义利率：计息周期利率 i 乘以某名义利率周期内的计息周期数 m 所得的利率。

$$r = i \times m$$

⑵ 实际利率：用计息周期利率来计算某名义周期利率，考虑利率再生。

$$i_{eff} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m} - 1$$

2、等额系列现金流量计算

⑴ 已知现值 P，求终值 F

$$F = P(1+i)^{n} = (F/P, i, n)$$

⑵ 已知终值 F，求现值 P

$$P = F(1+i)^{-n} = (P/F, i, n)$$

⑶ 已知年金 A，求终值 F（等比数列前 n 项和公式）

$$F = A \cdot \frac{(1+i)^{n} - 1}{i} = (F/A, i, n)$$

⑷ 已知年金 A，求现值 P

$$P = A \cdot \frac{(1+i)^{n} - 1}{i \cdot (1+i)^{n}} = (P/A, i, n)$$

⑸ 已知现值 P，求年金 A

$$A = P \cdot \frac{i \cdot (1+i)^{n}}{(1+i)^{n} - 1} = (A/P, i, n)$$

⑹ 已知终值 F，求年金 A

$$A = F \cdot \frac{i}{(1+i)^{n} - 1} = (A/F, i, n)$$

⑺ 无限年期公式

当$n \to \infty$时，$P = \frac{A}{i}$

3、收益率计算

1+名义收益率=(1+实际收益率)×(1+通货膨胀率)

4、折现率计算

资本成本加权法：

不同的投资，对收益率的要求不同，股权投资的风险 > 债权投资的风险，股权投资要求的收益率 > 债权投资要求的收益率，项目所要求的收益率＝各投资者所要求收益率的加权平均。如果一个项目的投资(A)既有股权(E)，也有债权(D)，则采用 WACC 方法求出其折现率 r：

$$r_e \cdot \frac{E}{A} + r_d \cdot \frac{D}{A} = r_a, E + D = A$$

5、投资回收期计算——时间

（1）静态投资回收期

列表找 Pt，使得：

$$\sum_{t=0}^{P_t} (CI - CO)_t = \sum_{t=0}^{P_t} NI_t = 0$$

（2）动态投资回收期

列表找 P't，使得：

$$\sum_{t=0}^{P_t'} (CI - CO)_t \cdot (1 + i_c)^{-t} = \sum_{t=0}^{P_t'} NI_t \cdot (1 + i_c)^{-t} = 0$$

若 $P_t < P_c$，表明项目投入的总资金能够在规定的时间内收回，可以考虑接受这个方案；

若 $P_t > P_c$，方案不可接受。

6、净现值（NPV）计算——价值

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t (1 + i_c)^{-t}$$

评价准则：

若 NPV≥0，则项目应予以考虑接受；

若 NPV<0，则项目应予以拒绝。

7、内部收益率（IRR）计算——效率

根据定义：

$$NPV(IRR)=\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t(1+IRR)^{-t}=0$$

可以使用试算法（其实就是猜），也可以使用插值法：

寻求 i_1、i_2，满足：

$$NPV(i_1)\cdot NPV(i_2)<0,|i_1-i_2|<5\%$$

则 IRR 可做如下近似：

$$IRR=\frac{|NPV_2|}{|NPV_1|+|NPV_2|}\cdot i_1+\frac{|NPV_1|}{|NPV_1|+|NPV_2|}\cdot i_2$$

8、净现值率（NPVR）计算

$$NPVR=\frac{NPV}{I_P}$$

9、净年值（NAV）计算

$$NAV=NPV(A/P,i_c,n)$$

10、增量净现值法

$$\Delta NPV=NPV_1-NPV_2$$

若 $\Delta NPV\geq 0$，投资大的方案经济效果好；

若 $\Delta NPV<0$，投资小的方案经济效果好。

与直接选择 NPV 最大的方案等效。

11、增量内部收益率法

$$\sum_{t=0}^{n}(\Delta CI-\Delta CO)\cdot(1+\Delta IRR)^{-t}=0$$

即两个互斥方案净现值相等时的折现率。

若 $\Delta IRR\geq i_c$，投资大的方案经济效果好；

若 $\Delta IRR<i_c$，投资小的方案经济效果好。

12、寿命期不同的互斥方案经济效果评价

（1）直接用净年值法；

⑵ 净现值法的最小公倍数法；

⑶ 增量内部收益率法（NAV 相等的内部收益率）。

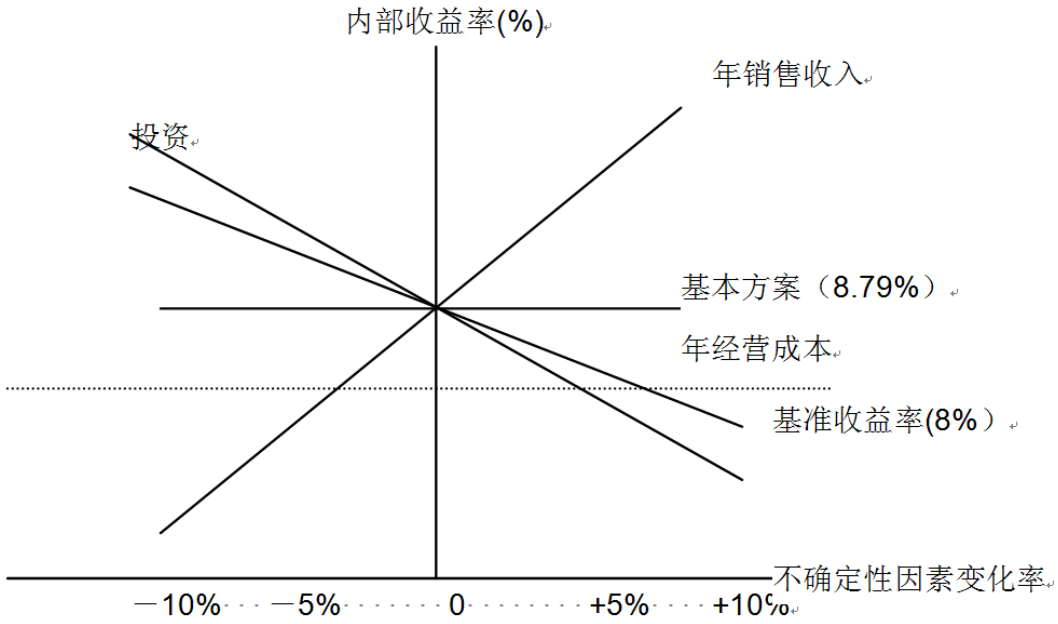
三、风险与不确定性分析

1、单因素敏感性分析图的绘制

例：

因素变化对内部收益率的影响

内部收益率%　变化率 不确定因素	-10%	-5%	基本方案	+5%	+10%
销售收入	3.01	5.94	8.79	11.58	14.30
经营成本	11.12	9.96	8.79	7.61	6.42
建设投资	12.70	10.67	8.79	7.06	5.45



单因素敏感性分析图

2、多因素敏感性分析表

例：

		投资额(a)						
		-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
年收益(b)	-30%	8915	-8085	-25085	-42085	-59085	-76085	-93085
	-20%	28690	11690	-5310	-22310	-39310	-56310	-73310
	-10%	48465	31465	14465	-2535	-19535	-36535	-53535
	0	68240	51240	34240	17240	240	-16760	-33760
	10%	88015	71015	54015	37015	20015	3015	-13985
	20%	107790	90790	73790	56790	39790	22790	5790
	30%	127565	110565	93565	76565	59565	42565	25565

3、风险抉择

⑴ 等概率法（取平均）

收益		销量				收益
		大	一般	较低	很低	
方案	1	600	400	0	-150	212.5
	2	800	350	-100	-300	187.5
	3	400	250	90	50	210

⑵ 小中取大法（最低值中取最大的）

收益		销量				最小收益
		大	一般	较低	很低	
方案	1	600	400	0	-150	-150
	2	800	350	-100	-300	-300
	3	400	250	90	50	50

⑶ 大中取大法（最大值中取最大的）

收益		销量				最大收益
		大	一般	较低	很低	
方案	1	600	400	0	-150	600
	2	800	350	-100	-300	800
	3	400	250	90	50	400

(4) 乐观系数法（乘一个乐观系数）

收益		销量				最大收益
		大	一般	较低	很低	
方案	1	600×0.2	400	0	-150×0.8	0
	2	800×0.2	350	-100	-300×0.8	-80
	3	400×0.2	250	90	50×0.8	120

(5) 大中取小法（最大的减最小的得到最大后悔值，然后取最小的）

收益		销量				最大后悔值
		大	一般	较低	很低	
方案	1	600	400	0	-150	750
	2	800	350	-100	-300	1100
	3	400	250	90	50	350

四、价值工程

1、01 评分法

由 5－10 个专家按功能的重要程度两两比较， 重要者得 1 分，不重要者得 0 分，自己与自己比较不得分用“×”表示，不能直接反映功能差异很大或很小的零部件间的关系。

零件功能	一对一比较结果					得分	功能评价系数
	A	B	C	D	E		
A	×	1	0	1	1	3	0.3
B	0	×	0	1	1	2	0.2
C	1	1	×	1	1	4	0.4
D	0	0	0	×	0	0	0
E	0	0	0	1	×	1	0.1
合计						10	1.0

2、04 评分法

与 01 评分法类似，但评分标准分为 4 种情况：

①非常重要的功能得 4 分，很不重要的功能得 0 分；

②比较重要的功能得 3 分，不太重要的功能得 1 分；

③两个功能重要程度相同时各得 2 分；

④自身对比不得分。

功能	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	得分	功能指数
F_1	×	3	1	3	3	10	0.25
F_2	1	×	0	2	2	5	0.125
F_3	3	4	×	4	4	15	0.375
F_4	1	2	0	×	2	5	0.125
F_5	1	2	0	2	×	5	0.125
Σ			——			40	1.000

3、环比评分法

评价对象	相对比值	得分	功能评价系数
F_1 F_2 F_3 F_4	$F_1/F_2=2$ $F_2/F_3=1.5$ $F_3/F_4=3$	9 4.5 3 1	0.51 0.26 0.17 0.06
合计		17.5	1.00